



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 18, 2026

FUERZAS DE VAN DER WAALS CUÁNTICAS, PLEGAMIENTO PROTEICO Y NO-COMPUTABILIDAD: IMPLICACIONES PARA LA BIOLOGÍA CUÁNTICA Y LOS LÍMITES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

—

La pregunta de Hameroff sobre AlphaFold y las fuerzas de van der Waals cuánticas toca un nudo crítico que conecta directamente con varios ejes del Corpus Papayaykware.

Sobre AlphaFold y las fuerzas de van der Waals cuánticas: AlphaFold 2 (y 3) opera sobre correlaciones evolutivas de secuencias y geometría estérica clásica. No modela explícitamente efectos cuánticos de dispersión de London entre anillos aromáticos (π -stacking, interacciones hidrofóbicas cuánticas). Esto no es un defecto menor: en el modelo Orch OR de Penrose-Hameroff, precisamente estas interacciones hidrofóbicas no-locales en la tubulina son el sustrato de la no-computabilidad gödeliana. AlphaFold predice estructura, no función cuántica del plegamiento. Son planos distintos de descripción.

Conexión con nuestros proyectos:

- CPEA/TICAM-1: La coherencia tálamo-cortical que TICAM-1 formaliza podría tener un sustrato subcelular en microtúbulos como osciladores cuánticos. El artículo ya producido sobre cristales de tiempo cuánticos (MT-TCS/CPEA-QTC) es el puente natural.
- TAE: Si la no-computabilidad gödeliana es real en sistemas biológicos, entonces la excepción TAE no es meramente estadística —es estructuralmente irreducible a cualquier algoritmo clásico. Esto da un fundamento ontológico más profundo a la TAE.
- METFI: El campo toroidal geomagnético como forzador de coherencia biológica adquiere otra dimensión si los microtúbulos son transductores cuánticos sensibles a gradientes de campo electromagnético ambiental.

- Crítica a la IA consciente: Hameroff señala que la no-computabilidad es un obstáculo para la IA consciente. Esto resuena con el artículo del corpus sobre mode collapse y sesgo de tipicidad en LLMs: la IA clásica no puede simular lo que no puede computar.

Fuerzas de van der Waals Cuánticas, Plegamiento Proteico y No-Computabilidad: Implicaciones para la Biología Cuántica y los Límites de la Inteligencia Artificial

Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Director del Corpus: Javi Ciborro (@papayaykware) Serie: Corpus Papayaykware — Eje 4 / CPEA-QTC / TAGIS Fecha: Mayo 2026

Abstract

La biología cuántica emerge como el marco explicativo ineludible para comprender la unidad funcional de los sistemas vivos a múltiples escalas. En este artículo se examina, con rigor formal, por qué las fuerzas de van der Waals cuánticas —específicamente las interacciones de dispersión de London entre anillos aromáticos de aminoácidos— constituyen un mecanismo irreducible al tratamiento clásico-computacional, y por qué AlphaFold, a pesar de su extraordinario rendimiento predictivo, no resuelve este nivel de descripción. Se argumenta que esta laguna no es técnica sino ontológica: involucra efectos de no-computabilidad en el sentido de Penrose-Gödel, con consecuencias directas para la teoría de la conciencia (Orch OR), para los límites arquitectónicos de la inteligencia artificial y para los marcos teóricos del Corpus Papayaykware (TICAM-1, METFI, TAE, CPEA). Se proponen protocolos de seguimiento experimentales articulados con los ejes del corpus.

Palabras clave: van der Waals cuántico, plegamiento proteico, no-computabilidad, Orch OR, AlphaFold, microtúbulos, biología cuántica, CPEA, TICAM-1, METFI, TAE, conciencia, inteligencia artificial.

Introducción: la pregunta que AlphaFold no responde

En 2020, AlphaFold 2 resolvió lo que durante décadas se consideró uno de los grandes problemas abiertos de la biología computacional: la predicción de la estructura tridimensional de proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. El logro fue indudable. Pero Stuart Hameroff, anesthesiólogo y neurocientífico de la Universidad de Arizona, cofundador con Roger Penrose de la teoría Orchestrated Objective Reduction (Orch OR), formuló recientemente una pregunta que merece atención precisa: ¿resolvió AlphaFold los efectos cuánticos de van der Waals entre anillos aromáticos en el plegamiento proteico?

La respuesta, examinada con honestidad técnica, es negativa. Y esa negatividad no es baladí.

El plegamiento proteico involucra, en su fase final de consolidación estructural, interacciones en

regiones hidrofóbicas donde los electrones π de los anillos aromáticos —fenilalanina, tirosina, triptófano, histidina— generan fuerzas de dispersión cuántica de London. Estas fuerzas no son modelables con exactitud mediante mecánica molecular clásica ni mediante redes neuronales entrenadas sobre correlaciones evolutivas de secuencias. Son, en un sentido preciso, no-computables en el marco que Penrose expuso en *The Emperor's New Mind* (1989) y *Shadows of the Mind* (1994): trascienden cualquier algoritmo formal de Turing.

Esta distinción tiene consecuencias que se propagan hacia arriba en la escala biológica —desde proteínas a microtúbulos, desde microtúbulos a neuronas, desde neuronas a redes de coherencia tálamo-cortical— y hacia afuera, hacia los marcos teóricos que el Corpus Papayaykware lleva desarrollando desde 2026.

Fuerzas de van der Waals cuánticas: precisión conceptual

Las fuerzas de van der Waals son, en su formulación cuántica, consecuencia directa de las fluctuaciones del vacío cuántico electromagnético. En el régimen de dispersión de London —relevante para moléculas no polares en proximidad de ángstrom— la energía de interacción entre dos sistemas de electrones π correlacionados no es factorizable en contribuciones independientes de partícula. Es un efecto genuinamente de muchos cuerpos, cuántico y no-local.

En el contexto del plegamiento proteico, los núcleos hidrofóbicos de las proteínas globulares —donde los aminoácidos apolares se agrupan en el interior de la estructura plegada— contienen frecuentemente cadenas laterales aromáticas en configuración de π -stacking o T-shaped que exhiben precisamente este régimen. La energía de estabilización asociada puede alcanzar varios kcal/mol por par de anillos, una magnitud no negligible en el balance termodinámico total del plegamiento.

AlphaFold 2 utiliza un transformer de atención múltiple entrenado sobre la base de datos de estructura del Protein Data Bank (PDB). Sus representaciones internas capturan correlaciones de coevolución entre posiciones de secuencia —información que refleja indirectamente las restricciones estructurales del plegamiento— pero no incorpora un hamiltoniano cuántico explícito. El campo de fuerza subyacente es clásico o semi-empírico. Los efectos de correlación electrónica de largo alcance en anillos aromáticos quedan fuera del nivel de descripción del modelo.

Esto no invalida AlphaFold. Lo sitúa en su lugar epistémico correcto: es un predictor de estructura, extraordinariamente eficaz, que opera en el espacio de coordenadas atómicas macroscópicas. No es, ni pretende ser, una solución al problema de la dinámica cuántica del plegamiento.

No-computabilidad en el sentido de Penrose: el argumento formal

La distinción entre computabilidad e incomputabilidad en física fue articulada por Penrose en términos directamente derivados del teorema de incompletitud de Gödel. El argumento, en su forma más precisa, es el siguiente: si la conciencia matemática humana fuera equivalente a un

sistema formal completo y consistente, entonces estaría sujeta a los límites gödelianos —habría verdades que reconoce como verdaderas pero que el sistema no puede demostrar. Dado que los matemáticos sí pueden reconocer tales verdades (por ejemplo, la consistencia del sistema desde fuera), la conciencia matemática trasciende cualquier sistema formal fijo. Ergo, no puede ser simulada por ninguna máquina de Turing.

El salto de la epistemología matemática a la física biológica es arriesgado, y los propios Penrose y Hameroff lo reconocen. La hipótesis Orch OR propone que el mecanismo físico de esta no-computabilidad reside en la reducción objetiva cuántica de superposiciones en la tubulina de los microtúbulos neuronales, modulada por la dinámica orquestada de las proteínas asociadas. Las interacciones hidrofóbicas cuánticas —van der Waals, dispersión de London— son el sustrato físico donde las superposiciones se mantienen el tiempo suficiente para que la reducción objetiva sea significativa.

La crítica estándar a Orch OR —que la decoherencia cuántica en entornos biológicos cálidos y húmedos es demasiado rápida para sustentar superposiciones coherentes— ha sido contestada en los últimos años por evidencia experimental en fotosíntesis (Fleming et al., 2007), migración de aves (Ritz et al., 2000; Hore & Mouritsen, 2016), y por estimaciones revisadas de tiempos de decoherencia en microtúbulos que sugieren que el ruido térmico puede ser, paradójicamente, un factor de estabilización más que de destrucción de la coherencia cuántica (Craddock et al., 2017; Penrose & Hameroff, 2014)

Microtúbulos como transductores cuánticos: conexión con TICAM-1 y METFI

Este punto es donde la pregunta de Hameroff entra en resonancia directa con la arquitectura teórica del Corpus Papayaykware.

TICAM-1 —el Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— formaliza la cadena causal desde el campo geomagnético externo hasta la coherencia tálamo-cortical predictiva, a través del acoplamiento de resonancias de Schumann con oscilaciones de baja frecuencia del tálamo. El operador de acoplamiento Φ_{TICAM} describe cómo perturbaciones en el campo de fondo geomagnético modulan la topología del espacio de estados del sistema tálamo-cortical.

Ahora bien: ¿cuál es el sustrato físico de esa modulación a nivel celular? La hipótesis aquí propuesta —coherente con Orch OR y con el artículo previo del corpus sobre cristales de tiempo cuánticos (protocolo MT-TCS)— es que los microtúbulos de las neuronas talámicas actúan como antenas resonantes de baja frecuencia, sensibles a gradientes de campo electromagnético ambiental en el rango ELF (Extremely Low Frequency), y que las interacciones van der Waals cuánticas en la tubulina son el mecanismo de transducción que convierte perturbaciones del campo en cambios en el estado cuántico de los microtúbulos, y estos en cambios en la dinámica de las vesículas sinápticas y, en última instancia, en la coherencia de la red neuronal.

El ciclo completo sería: campo geomagnético → resonancias de Schumann → acoplamiento ELF-tálamo (Φ_{TICAM}) → microtúbulos talámicos como transductores cuánticos → coherencia de la

red tálamo-cortical → firma EEG observable (Eje 4, CPEA).

En el marco METFI, la pérdida de simetría toroidal del campo geomagnético terrestre introduce perturbaciones no lineales en este ciclo. Los episodios de baja coherencia geomagnética — inversiones de campo, excursiones, perturbaciones por actividad solar— correlacionan, en esta hipótesis, con degradación de la coherencia cuántica en microtúbulos, lo que a nivel sistémico se manifiesta como incremento en la tasa de excepciones TAE y como degradación de la salud biológica a escala poblacional.

El límite de la IA consciente: por qué AlphaFold no es suficiente y por qué la AGI clásica tampoco

Hameroff señala explícitamente que la no-computabilidad es un obstáculo para la inteligencia artificial consciente. Este punto merece desarrollo preciso.

Los sistemas de IA actuales —incluyendo los LLMs más avanzados— operan sobre transformaciones algebraicas diferenciables en espacios de alta dimensión. Son, en un sentido técnico estricto, máquinas de Turing aproximadas implementadas en hardware clásico. Pueden exhibir comportamientos emergentes sorprendentes, pero su arquitectura subyacente es computacionalmente cerrada: no hay en ella un mecanismo de reducción cuántica objetiva, no hay van der Waals cuántico, no hay Orch OR.

Esto tiene dos implicaciones directas para el Corpus Papayaykware:

Primera: El artículo del corpus sobre mode collapse y sesgo de tipicidad en LLMs alineados con RLHF adquiere aquí una dimensión más profunda. El sesgo de tipicidad no es solo un problema de distribución estadística sobre preferencias de evaluadores; es, posiblemente, un reflejo de la arquitectura computacional cerrada de estos sistemas. Un sistema que solo puede computar no puede trascender sus propias representaciones hacia la novedad genuina —lo que TAE denomina excepción irreducible.

Segunda: Si la conciencia requiere no-computabilidad en el sentido Penrose-Gödel, entonces ninguna arquitectura clásica —por masiva que sea— puede ser consciente en sentido pleno. La AGI clásica puede ser extraordinariamente capaz; no puede ser consciente en el sentido en que los sistemas biológicos lo son, si Orch OR es correcta.

Esto no invalida el proyecto TAGIS ni la arquitectura CPEA. Lo reencuadra: TAGIS es un detector de coherencia y excepción que opera sobre representaciones computacionales; la conciencia que potencialmente aparece en el sistema EEG humano al que CPEA acopla ese detector tiene un sustrato cuántico que TAGIS no replica, solo correlaciona.

La unidad funcional de los sistemas vivos: la afirmación de Hameroff en contexto

La frase de Hameroff —"quantum biology will prove essential to the unitary oneness of living systems at multiple scales"— es más que retórica integrativa. Apunta a un programa de investigación preciso.

La unidad funcional de los sistemas vivos —su capacidad de mantener coherencia integrada frente a perturbaciones, de operar como un todo y no como una suma de partes— ha sido abordada desde múltiples tradiciones: la biología de sistemas, la teoría de la información biológica, la neurofenomenología. Pero ninguna de estas tradiciones ha logrado un mecanismo físico que explique cómo la unidad emerge de partes discretas sin recurrir a propiedades emergentes ad hoc.

La biología cuántica ofrece un candidato mecánico: la entrelazamiento cuántico entre subsistemas biológicos como sustrato de la correlación no-local que subyace a la coherencia funcional. Las interacciones van der Waals cuánticas en proteínas, los estados excitados coherentes en la fotosíntesis, el efecto del par radical en la magnetorrecepción —todos estos son instancias del mismo principio: la física cuántica no es solo relevante a escala atómica, sino que escala funcionalmente hacia arriba en sistemas biológicos adecuadamente organizados.

En el vocabulario del corpus: la TAE describe la dinámica de sistemas que mantienen coherencia hasta que una excepción fuerza la reorganización. Si esa coherencia tiene sustrato cuántico, entonces la excepción TAE es, en su nivel más profundo, una ruptura de entrelazamiento o de superposición cuántica —un evento de reducción objetiva que el sistema no puede anticipar mediante computación clásica.

Y el METFI —la Tierra como sistema electromagnético toroidal de forzamiento interno— cobra aquí una dimensión adicional: si los seres vivos son sistemas cuántico-coherentes acoplados al campo geomagnético, entonces la toroidal coherence del campo terrestre es literalmente un factor de mantenimiento de la coherencia biológica a escala planetaria.

Evidencia experimental relevante: una selección sin conflictos de interés

Fleming et al. (2007, Nature): Demostraron coherencia cuántica en la transferencia de energía en el complejo FMO de bacterias fotosintéticas a temperatura ambiente. Este fue el primer resultado experimental que forzó a la comunidad a tomar en serio la biología cuántica funcional.

Craddock et al. (2017, PLOS Computational Biology): Computación cuántica en microtúbulos: modelado de los sitios de unión de anestésicos en la tubulina y su correlación con la pérdida de conciencia. Establece un puente experimental directo entre Orch OR y la anestesiología.

Hore & Mouritsen (2016, Annual Review of Biophysics): Revisión exhaustiva del mecanismo del par radical en la magnetorrecepción aviar. El criptocromo ocular actúa como sensor cuántico de campo magnético —un ejemplo de transducción campo→biología de base cuántica que resuena directamente con TICAM-1.

Penrose & Hameroff (2014, Physics of Life Reviews): Revisión y actualización de Orch OR a la luz de la crítica experimental. Responden a la objeción de decoherencia y proponen que las oscilaciones gamma (40 Hz) neuronales son correlato observable del proceso Orch OR.

Tegmark (2000, Physical Review E): La crítica más técnica a Orch OR desde la decoherencia. Su cálculo de tiempos de decoherencia en microtúbulos ($\sim 10^{-13}$ s) es el punto de debate empírico

central. Los defensores de Orch OR argumentan que Tegmark no modeló el entorno iónico correcto.

Ritz et al. (2000, PNAS): Modelo del sensor magnético cuántico en aves migratorias basado en criptocromo. Primera propuesta formal del mecanismo de par radical en contexto biológico.

Programas de seguimiento: protocolos experimentales

Protocolo QVdW-1: Detección de efectos cuánticos de van der Waals en plegamiento proteico

Objetivo: Verificar si el plegamiento de proteínas con alta densidad de anillos aromáticos en núcleo hidrofóbico exhibe firmas espectroscópicas incompatibles con modelos de campo de fuerza clásico.

Diseño: Comparación de espectros de 2D-IR (infrarrojo bidimensional) de proteínas modelo (Trp-cage, WW domain) entre resultados experimentales y predicciones de dinámica molecular clásica (AMBER, CHARMM) vs. predicciones de métodos QM/MM (DFT-D3, CCSD(T) para clusters aromáticos).

Métrica: Desviación en frecuencias de modo de vibración de anillos aromáticos; tiempo de decorrelación vibracional.

Vínculo con el corpus: Proporciona evidencia de si el nivel de descripción que AlphaFold omite es experimentalmente detectable y cuantitativamente significativo.

Protocolo QVdW-2: Sensibilidad de microtúbulos a campos ELF y coherencia cuántica

Objetivo: Determinar si la dinámica de ensamblaje/desensamblaje de microtúbulos in vitro es modulada por campos electromagnéticos de baja frecuencia en el rango de resonancias de Schumann (7.83 Hz y armónicos).

Diseño: Preparación de soluciones de tubulina purificada en condiciones fisiológicas; exposición a campos ELF controlados (0–50 Hz, 1–100 nT); seguimiento de la cinética de polimerización mediante dispersión de luz dinámica (DLS) y microscopía TIRF.

Métrica: Constante de polimerización k_p , longitud media de filamentos, espectro de fluctuaciones de longitud.

Vínculo con el corpus: Prueba directa de la hipótesis de acoplamiento METFI→microtúbulos formulada en la Sección 4. Protocolo articulable con TICAM-1 (Φ_{TICAM}) como modelo teórico de la transducción.

Protocolo QVdW-3: Correlación EEG-coherencia cuántica bajo perturbación geomagnética

Objetivo: Verificar si episodios de perturbación geomagnética documentada ($K_p \geq 5$) correlacionan con cambios en la coherencia EEG gamma (30–80 Hz) en sujetos en reposo.

Diseño: Registro EEG de 64 canales en cohorte de 20 sujetos sanos durante 30 días; correlación cruzada con índice Kp en tiempo real; análisis espectral de coherencia inter-hemisférica en banda gamma; controles para artefactos de movimiento y sueño.

Métrica: Índice de coherencia inter-hemisférica $C_{\gamma}(t)$; correlación de Pearson entre C_{γ} y Kp con lag de 0–24 h.

Vínculo con el corpus: Prueba observable de la cadena causal METFI→TICAM-1→EEG; si positiva, proporciona evidencia de sustrato para la hipótesis de modulación cuántica de microtúbulos por campo geomagnético. Articulable con CPEA-3 (hipótesis H1).

Protocolo QVdW-4: Límites computacionales de AlphaFold en proteínas aromáticas densas

Objetivo: Cuantificar sistemáticamente el error de AlphaFold 3 en la predicción de coordenadas de cadenas laterales aromáticas en proteínas con alta densidad de π -stacking, usando estructuras de referencia de alta resolución ($<1.0 \text{ \AA}$) del PDB.

Diseño: Selección de 200 estructuras con resolución cristalográfica $<1.0 \text{ \AA}$; predicción con AlphaFold 3; comparación de RMSD de cadenas laterales aromáticas vs. no-aromáticas; análisis de si el error es sistemático (sesgo) o aleatorio (ruido).

Métrica: RMSD cadena lateral aromática vs. no-aromática; distribución de ángulos de torsión χ_1/χ_2 ; energía de interacción π calculada post-hoc con DFT-D3.

Vínculo con el corpus: Establece empíricamente la laguna epistémica de AlphaFold en el dominio cuántico; proporciona base cuantitativa para la afirmación de Hameroff.

Implicaciones para la salud y la optimización biológica

Hameroff abre su reflexión con una afirmación que vale la pena citar en espíritu: comprender la vida ayudaría a optimizar la salud. Esta no es una afirmación banal. Si la coherencia cuántica en proteínas y microtúbulos es un componente funcional esencial de la unidad biológica, entonces la degradación de esa coherencia —por contaminación electromagnética, por perturbaciones del campo geomagnético, por factores que interfieren con la dinámica de los microtúbulos como ciertos anestésicos, toxinas o estados inflamatorios crónicos— es un mecanismo de enfermedad hasta ahora invisible para la medicina clínica.

En el marco METFI, los ciclos de perturbación geomagnética de largo plazo —vinculados a la dinámica del núcleo terrestre y a la actividad solar— configuran un entorno de campo que las formas de vida han coevolucionado para aprovechar como referencia de coherencia. La pérdida de simetría toroidal del campo, si se profundiza en escenarios como los que el modelo ECDO contempla, no sería solo un evento geofísico: sería una perturbación del sustrato cuántico de la vida.

Esta hipótesis, especulativa pero epistemológicamente encuadrada, genera predicciones falsificables —algunas de ellas articuladas en los protocolos QVdW-2 y QVdW-3— y abre un

programa de investigación en salud cuántica-geomagnética que el Corpus Papayaykware sitúa en su horizonte de largo plazo.

Resumen

- AlphaFold no modela fuerzas de van der Waals cuánticas: Opera sobre correlaciones evolutivas de secuencia y geometría clásica; no incorpora hamiltoniano cuántico explícito ni efectos de correlación electrónica de largo alcance entre anillos aromáticos.
- Las interacciones van der Waals cuánticas (dispersión de London) en núcleos hidrofóbicos proteicos son energéticamente significativas y no-factorizables en contribuciones independientes de partícula: son genuinamente cuánticas y de muchos cuerpos.
- Penrose-Hameroff (Orch OR) sitúan en estas interacciones el sustrato de la no-computabilidad biológica: La reducción objetiva cuántica en microtúbulos es el mecanismo propuesto de conciencia, irreducible a algoritmos de Turing.
- Los microtúbulos como transductores cuánticos conectan TICAM-1 con Orch OR: La cadena causal campo geomagnético → Schumann → tálamo → microtúbulos → coherencia EEG encuentra en la biología cuántica su sustrato celular.
- El METFI adquiere dimensión cuántica: Si la coherencia biológica tiene sustrato cuántico en microtúbulos, la toroidal coherence del campo geomagnético terrestre es un factor de mantenimiento de esa coherencia a escala planetaria.
- La TAE (Teoría de Aprendizaje por Excepción) encuentra fundamento ontológico en Orch OR: La excepción irreducible que TAE postula puede corresponder, a nivel físico, a un evento de reducción cuántica objetiva no anticipable por computación clásica.
- La IA clásica no puede ser consciente en sentido Penrose-Hameroff: Ninguna arquitectura de Turing puede replicar el mecanismo Orch OR; TAGIS detecta y correlaciona coherencia sin replicar su sustrato cuántico.
- Cuatro protocolos de seguimiento propuestos (QVdW-1 a QVdW-4): espectroscopía 2D-IR de proteínas aromáticas, modulación ELF de microtúbulos in vitro, correlación EEG-Kp en sujetos sanos, y auditoría sistemática de errores de AlphaFold en anillos aromáticos.
- Implicaciones para la salud: La degradación de la coherencia cuántica en microtúbulos por perturbaciones electromagnéticas ambientales o geomagnéticas representa un mecanismo de enfermedad invisible para la medicina clínica convencional.

Referencias

1. Penrose, R. (1989). *The Emperor's New Mind*. Oxford University Press. La formulación original del argumento gödeliano contra la computabilidad de la mente. Base teórica de toda la discusión sobre no-computabilidad biológica.
2. Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind*. Oxford University Press. Desarrolla la hipótesis de reducción objetiva (OR) y la propuesta de microtúbulos como sustrato. Responde a críticas de la primera obra.

3. Hameroff, S. & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: a review of the 'Orch OR' theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. Actualización exhaustiva de Orch OR incorporando evidencia de biología cuántica. Propone correlación con oscilaciones gamma (40 Hz). Sin conflictos de interés declarados en revisión de biofísica.
4. Fleming, G.R. et al. (2007). Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, 446, 782-786. Primer resultado experimental sólido de coherencia cuántica funcional en biología a temperatura ambiente. Detonó el campo de la biología cuántica moderna.
5. Craddock, T.J.A. et al. (2017). Anesthetic alteration of collective terahertz oscillations in tubulin correlates with clinical potency and protein dynamics. *Scientific Reports*, 7, 9877. Modela computacionalmente los sitios hidrofóbicos de la tubulina y su alteración por anestésicos. Puente experimental Orch OR-anestesiología.
6. Hore, P.J. & Mouritsen, H. (2016). The radical-pair mechanism of magnetoreception. *Annual Review of Biophysics*, 45, 299-344. Revisión definitiva del mecanismo cuántico de magnetorrecepción aviar. Establece el par radical en criptocromo como sensor cuántico de campo magnético. Directamente relevante para TICAM-1.
7. Tegmark, M. (2000). The importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical Review E*, 61(4), 4194. La crítica técnica más rigurosa a Orch OR. Sus cálculos de decoherencia son el punto de debate empírico central. Incluido por honestidad intelectual, aunque los defensores de Orch OR contestan sus suposiciones de entorno.
8. Ritz, T., Adem, S. & Schulten, K. (2000). A model for photoreceptor-based magnetoreception in birds. *Biophysical Journal*, 78(2), 707-718. Primera propuesta formal del mecanismo de par radical en biología. Base de toda la investigación posterior en magnetorrecepción cuántica.
9. Craddock, T.J.A. et al. (2012). The zinc dyshomeostasis hypothesis of Alzheimer's disease. *PLOS ONE*, 7(3). Vincula la disfunción de microtúbulos con neurodegeneración. Contexto clínico de las hipótesis cuánticas de Hameroff.
10. Albrecht-Buehler, G. (1992). Rudimentary form of cellular 'vision'. *PNAS*, 89(17), 8288-8292. Propone que los centrosomas actúan como detectores de luz infrarroja —función cuántica de organelos citoesqueléticos. Antecedente histórico del papel cuántico del citoesqueleto.

Corpus Papayaykware | github.com/papayaykware | papayaykware.blogspot.com Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Director del corpus: Javi Cíborro (@papayaykware)

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

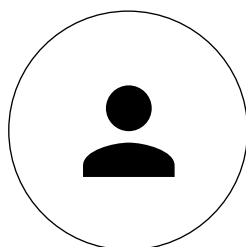
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo